

A3.2 Základní statistické soubory

Mikrokanonický soubor

- nejzákladnější statistický soubor
- popisuje izolované systémy, popisy E, V, N
- hlavní postulát je **princip stejného pravděpodobnosti**

$$W_{\mu} = \frac{1}{\Gamma_E^{\Delta}} \chi(E - H(\mu, q)) \leq \Delta$$

- mikrokanonická matice hustoty

$$\hat{D}_{\mu} = \frac{\hat{P}_E^{\Delta}}{\text{Tr} \hat{P}_E^{\Delta}} = \frac{1}{\dim \mathcal{H}_E^{\Delta}} \sum_n |n\rangle \langle n| \chi(E - E_n) \leq \Delta$$

- rovnovážní hodnoty $\bar{A}(E; V, N) = \text{Tr} \hat{D}_{\mu} \hat{A}$
parametry $\hat{H}$

- mikrokanonická (Boltzmannova) entropie $S_{\mu}(E; V, N) = k_B \ln \dim \mathcal{H}_E^{\Delta}$

Klasická limita

$$\begin{array}{ccc} \text{Tr} \chi_E & \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} & \int d\tau_N H(x) \end{array}$$

- dostáváme:

$$\hat{D}_{\mu} = \frac{1}{\dim \mathcal{H}_E^{\Delta}} \hat{P}_E^{\Delta} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} W_{\mu}(x) = \frac{1}{\Gamma_E^{\Delta}} \chi(E - \Delta \leq H(x) \leq E + \Delta)$$

$$S_{\mu}(E) = k_B \ln \dim \mathcal{H}_E^{\Delta} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} S_{\mu}(E) = k_B \ln \Gamma_E^{\Delta}$$

- např. pro id. plyn:

$$S_{\mu}(E, V, N) = N k_B \left[\ln \frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3 N k_B^2} \right)^{3/2} + \frac{5}{2} \right] + \mathcal{O}(\ln N)$$

$$\propto \Delta^{-3}$$

Kanonický soubor

- uvažujeme složený systém z malého systému



$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_{12} \quad E_1 \ll E_1 \ll E_2 \quad \text{systém} \quad \text{lázeň}$$

- mikrokanonický statistický operátor:

$$\hat{D}_m = \frac{\hat{P}_E^{\Delta}}{\dim \mathcal{H}_E^{\Delta}} = \frac{1}{\Gamma_E^{\Delta}} \sum_{m,k} |m\rangle \langle m| \chi(E - \Delta \leq E_m' + E_k \leq E)$$

↓ tuze přes lázeň

$$\hat{D}_1 = \text{Tr}_{\mathcal{H}_2} \hat{D}_m = \sum_m |m\rangle \langle m| \sum_k \chi(E - \Delta - E_m' \leq E_k \leq E - E_m')$$

počet stavů ve slupce o energii $E - E_m'$

$$\text{využijeme } E \gg E_m' \quad \Gamma_2^{\Delta}(E - E_m') = e^{\frac{1}{k_B} S_2(E - E_m')}$$

$$\Rightarrow S_2(E - E_m') \approx S_2(E) - \frac{\partial S_2}{\partial E_2}(E) E_m' + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 S_2}{\partial E_2^2}(E) (E_m')^2$$

↓ ignorujeme, neboť chceme jednodušší výraz
k_B β₂ ~ O(1) k_B ∂β₂/∂E₂ ~ O(1/E₂)

$$\hat{D}_1 = \frac{1}{Z_1} \sum_n e^{-\beta_2 E_n} |n\rangle \langle n| = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta \hat{H}} \quad \beta_2 \quad \text{rovnováha}$$

$$Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}}$$

Kanonická partiční suma

$$\rightarrow Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} = \sum_n e^{-\beta E_n} = \int_E g(E) e^{-\beta E}$$

- existence

- spektrum musí být vždy zdola omezené

$$(1) \text{ shora omezení } \Rightarrow \beta \text{ může být } \geq 0$$

$$(2) \text{ shora neomezení } \Rightarrow \beta > 0$$

- počet a hustota stavů

$$\begin{aligned} Z &= \sum_n e^{-\beta E_n} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(E - E_n) dE \\ &= \int dE e^{-\beta E} \underbrace{\sum_n \delta(E - E_n)}_{\text{hustota stavů}} \\ &= \int dE e^{-\beta E} g(E) \quad \leftarrow \text{spojit' pro } V \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Laplaceova transformace hustoty stavů

- momentová vytvořující funkce pro pozorovatelnou $\hat{H}$

$$\bullet \frac{\partial Z_c}{\partial \beta} = \text{Tr} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta \hat{H}} \right) = -\text{Tr} (\hat{H} e^{-\beta \hat{H}}) = -Z_c \langle \hat{H} \rangle$$

$$\bullet \frac{\partial^2 Z_c}{\partial \beta^2} = \text{Tr} (\hat{H}^2 e^{-\beta \hat{H}}) = -Z_c \langle \hat{H}^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \text{obecně } \frac{1}{Z_c} \frac{\partial^2 Z_c}{\partial \beta^2} = (-1)^n \langle \hat{H}^n \rangle$$

- odvážíme-li se na to, co říkáme o CGF

$$\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} = -\langle \hat{H} \rangle \quad \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2} = \langle \hat{H}^2 \rangle$$

Klasická limita

$$\hat{D}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta \hat{H}} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} W_c(x) = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta H(x)}$$

$$Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} Z_c = \int d\tau e^{-\beta H(x)}$$

Grandkanonický soubor

- systém v rovnováze s lázní dovolující výměnu částic i energie

- popis systému s proměnlivým počtem částic $\mathcal{H}_{\text{Fock}} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n$

- operátor počtu částic $\hat{N}|2\rangle = N|2\rangle$

- projektor na $\mathcal{H}_N^{\pm} \leftarrow \hat{P}_N^{\pm}$

- střední hodnoty pozorovatelných

$$\langle A \rangle = \text{Tr}_{\mathcal{F}_{\text{Fock}}} (\hat{D} \hat{A}) = \sum_{N=0}^{\infty} \text{Tr}_{\mathcal{H}_N} (\hat{P}_N \hat{D} \hat{A})$$

- Hamiltonián: $\hat{H} = \sum_{N=0}^{\infty} \hat{H}_N \leftarrow$ zachovávat počet částic $[\hat{H}, \hat{N}] = 0$

$$\hookrightarrow \text{ lze společně diagonalizovat: } \hat{H}_N \quad |mN\rangle \quad \hat{N}$$

- odvození rovnovážního rozdělení

$$\hat{D} = \sum_{mN} p_{mN} |mN\rangle \langle mN| \quad \leftarrow \text{pravděpodobnost obsazení } |m\rangle \in \mathcal{H}_N$$

$$\Leftrightarrow \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{lázeň}}} \hat{D} \propto \sum_{m \in \mathcal{H}_N} \chi(\bar{E} - E) \delta_{\bar{N}N}$$

počet stavů lázně

$$p_{mN} \propto e^{\frac{1}{k_B} S_2(\bar{E} - E_m, \bar{N} - N)}$$

$$\propto e^{\frac{1}{k_B} \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \Big|_{\bar{E}} E_m - \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \Big|_{\bar{N}} N + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\bar{N}}\right)}$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad -\frac{1}{k_B} \frac{\mu}{T} = \beta \mu = \alpha$$

$$\propto e^{-\beta(E_m - \mu N)}$$

$$\hat{D} = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} = \sum_{mN} \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(E_m - \mu N)} |mN\rangle \langle mN|$$

$$\hookrightarrow \text{Grandkanonická partiční suma } Z_G = \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$$

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \underbrace{\text{Tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}_N}}_{Z_c} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_c(N)$$

Statistické momenty

$$Z_G = Z_G(\beta, \alpha) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\alpha N} \text{Tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}_N}$$

$$\bullet \langle \hat{H} \rangle_G = - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta} \right)_{\alpha} = \frac{1}{Z_G} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} \hat{H} e^{-\beta \hat{H} + \alpha \hat{N}}$$

$$\bullet \langle \hat{N} \rangle_G = - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \alpha} \right)_{\beta} = \frac{1}{Z_G} \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\text{Fock}}} \hat{N} e^{-\beta \hat{H} + \alpha \hat{N}}$$

$$\text{Ale: } - \left(\frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta} \right)_{\mu} = \langle \hat{H} \rangle - \mu \langle \hat{N} \rangle$$

TD interpretace

$$F(T, V, N) \xleftrightarrow[\text{transformace}]{\text{Legendova}} \Omega(T, V, \mu) = F(T, V, N^*) - \mu N^* \Big|_{N^* = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{N^*} = \mu}$$

$$\bullet d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$$

$$\bullet \text{ pro homogenní systémy } \Omega = -pV \Leftrightarrow \frac{\Omega}{V} = -p$$

Ekvivalence souborů

Ekvivalence mikrokanonického a kanonického souboru

- pozn.: Γ_E^{Δ} lze nahradit $\Omega(E)$, protože $\ln \Gamma_E^{\Delta} = \ln \Omega(E) + \mathcal{O}(\ln N)$

- partiční suma:

$$Z_c = \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-\beta E} g(E) \stackrel{pp}{=} \underbrace{e^{-\beta E} \Omega(E)}_0 \Big|_{-\infty}^{\infty} + \beta \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta E} \underbrace{\Omega(E)}_{e^{\frac{1}{k_B} S_m}} dE$$

$$\text{hustota stavů: } g(E) = \frac{d\Omega(E)}{dE}$$

$$= \beta V \int dE \exp \left[\frac{V}{k_B} \left(\underbrace{S_m(E, \rho)}_{\text{střední konverze}} - k_B \beta E \right) \right] + \mathcal{O}(V)$$

↓ metoda sedlového bodu

$$S_m(E, \rho) - k_B \beta E = S_m(E^*, \rho) - k_B \beta E^* + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 S_m}{\partial E^2} \Big|_{E^*} (E - E^*)^2$$

$$\frac{\partial S_m}{\partial E} \Big|_{E^*} - k_B \beta \stackrel{!}{=} 0$$

$$= \beta V e^{\frac{V}{k_B} (S_m(E^*, \rho) - k_B \beta E^*)} + \mathcal{O}(V)$$

$$(i) \text{ TD limita } \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} k_B \ln Z_c = S_m(E^*, \rho) - k_B \beta E^*$$

- (iii) střední hustota energie

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \langle H \rangle_c = - \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_c$$

$$= - \frac{1}{k_B} \left[\underbrace{\frac{\partial S_m}{\partial E} \Big|_{E^*} \frac{\partial E^*}{\partial \beta}}_{=0 \Rightarrow \text{podmínky na } E^*} - k_B \beta \frac{\partial E^*}{\partial \beta} - k_B E^* \right] = E^*$$

$$\leftarrow \text{z definice } S_c = k_B \beta \left(\frac{\langle H \rangle_c}{V} \right) + \frac{1}{V} k_B \ln Z$$

$$\Rightarrow \boxed{S_c(\beta, \rho) = S_m(E^*, \rho)} - k_B \beta E^* + k_B \beta E^*$$

$$\hookrightarrow \text{důležitý předpoklad: } \frac{\partial^2 S_m}{\partial E^2} < 0 \leftarrow \text{TD stabilita} \Leftrightarrow C_V > 0$$

- přirozené TD potenciály:

$$S = S_m(E, V, N) \quad dS = \frac{1}{T} dE - \frac{p}{T} dV + \frac{\mu}{T} dN$$

$$\hookrightarrow \text{pro homogenní systémy: } S = \frac{E}{T} - \frac{pV}{T} + \frac{\mu N}{T}$$

- kanonický soubor

$$\underbrace{k_B \ln Z(T, V, N)}_{\text{kanonický Maxwellov potenciál}} = \left[S(E^*, V, N) - \frac{E^*}{T} \right] \Big|_{E^*: \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}}$$

$$= \max_E \left[S(E, V, N) - \frac{E}{T} \right]$$

$$= - \frac{1}{T} \min_E \left[E - T S(E, V, N) \right] \quad \left. \begin{array}{l} \text{Legendova} \\ \text{transformace} \end{array} \right\}$$

$$F(T, V, N) \quad \text{volná energie}$$

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z(T, V, N)$$

Ekvivalence kanonického a grandkanonického souboru

- grandkanonická partiční suma:

$$Z_G(\beta, \mu, V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \underbrace{Z_c(\beta, V, N)}_{-k_B T \ln Z_c = F_c} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta(\mu N - F_c)}$$

↓ metoda "sedlového bodu" v sumě, tj. derivovat! podmínky pro $N = N^*$, kde

$$\frac{\partial}{\partial N} [\mu N - F_c] \Big|_{N^*} \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{existuje } N \rightarrow gV \text{ a sedlový bod v } g^*$$

$$\mu = \frac{\partial F_c}{\partial N} \Big|_{N^*} \Leftrightarrow \mu = \frac{\partial f_c}{\partial g} \Big|_{g^*}$$

$$= V e^{\beta V [\mu g^* - f(T, g^*)]} + \mathcal{O}(V)$$

$$\downarrow \text{TD limita pro } \Omega(T, \mu, V) \stackrel{\text{def}}{=} -k_B T \ln Z_G(T, \mu, V)$$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Omega(T, \mu, V)}{V} = f(T, g^*) - \mu g^*$$

$$= \min_g [f(T, g) - \mu g]$$

$$\hookrightarrow \text{předpoklad: } \frac{\partial^2 f}{\partial g^2} \Big|_{g^*} = \frac{\partial \mu}{\partial g} \Big|_{g^*} > 0$$

↑ plyne z konvexnosti entropie